번호판 인식 기반 지능형 전기차 무선 충전 시스템

이승수, 이재욱, 이중재
성균관대학교 정보통신대학

A YOLOv8-Based License-Plate Recognition System for Intelligent Wireless Charging of Electric Vehicles

Sungkyunkwan University

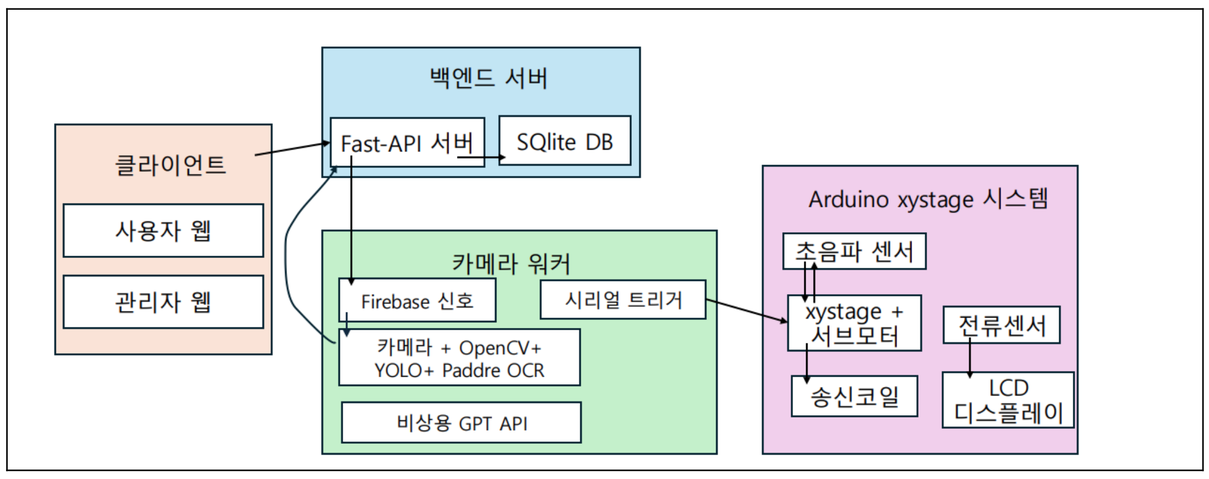
담당 교수: 양영구 교수님

연구분야: 무선 전력 전송, 임베디드, AI, 웹

개 요 (Overview)

본 캡스톤 디자인 과제는 YOLO 기반 번호판 인식, 무선전력전송(WPT), 코일 자동 정렬, 모바일 모니터링을 통합한 지능형 전기차 무선 충전 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다. 차량이 주차 구역에 진입하면 카메라로 번호판을 촬영하고, YOLO로 학습된 모델과 OCR을 통해 번호판을 인식한 뒤 등록 DB와 대조하여 승인 차량에 한해 충전을 허용한다. 무선 충전부는 6.78 MHz 대역을 기준으로 제작한 송·수신 코일과 LC 공진 회로로 구성되며, X-Y 스테이지와 초음파 센서를 이용해 송신 코일을 수신 코일 위치에 자동 정렬함으로써 결합계수 및 충전 효율을 향상시킨다. 전체 시스템은 MCU와 Firebase 기반 모바일 앱을 통해 제어·모니터링되며, 이를 통해 차량 인증–정렬–충전–상태 확인까지 하나의 일체형 지능형 충전 플랫폼을 제시한다.

시스템 구성 (System Architecture)



클라이언트	사용자 예약 UI, 관지라 대시보드 UI (React, Tailwind, Vite)
	사용자·관리자 웹에서 예약, 취소, 실시간 충전 상태를 조회하는 UI
백엔드 서버	FastAPI 서버, SQLite DB
	예약·인증 로직과 DB를 관리하며 클라이언트·카메라·아두이노를 중계하는 API 서버
카메라 워커	Firebase 리스너, 시리얼 트리거, 카메라 + OpenCV + YOLO +PaddleOCR, 비상용 GPT API
	Firebase 신호에 따라 촬영을 수행하고 YOLO/OCR로 번호판을 인식해 모델 워커(백엔드)에서 클라우드 백엔드로 전송
아두이노 XY-stager 시스템	아두이노 메가, 초음파 센서, XY 스테이지 + 서보모터, 송신 코일, 전류 센서,3색 LED, LCD 디스플레이
	초음파 센서로 차량 위치를 측정하고 XY 스테이지와 WPT 송신 코일을 제어하며, LCD와 3색 LED에 상태를 표시하는 임베디드 제어

구현 방법 (System Implementation)

1.웹 클라이언트 및 백엔드 서버

FastAPI + SQLAlchemy 기반 백엔드 서버는 차량·사용자·충전 세션 정보를 관리하는 REST API를 제공하며, SQLite DB를 사용해 경량 구조로 구현하였다.Vite/React + Tailwind로 구현한 사용자·관리자 웹 클라이언트는 이 API를 통해 예약/취소, 세션 로그, 실시간 충전 상태를 조회하는 역할을 수행한다.

2. AI 번호판 인식 서비스 및 카메라 워커

PaddleOCR License Plate Service는 YOLOv8 탐지와 PaddleOCR 인식을 결합한 FastAPI 마이크로서비스로, 입력 이미지로부터 번호판 텍스트와 위치를 추론하여 JSON으로 응답한다.카메라 워커는 Firebase/백엔드 신호에 따라 영상을 캡처하고, 해당 이미지를 AI 서비스에 전송해 얻은 번호판 인식 결과를 백엔드로 전달하며, 승인 시 아두이노에 시리얼 트리거를 전송한다.

3. 아두이노 XY-stager 및 WPT 제어

아두이노 펌웨어는 XY 스테이지, 초음파 센서, 전류 센서, LCD, WPT 송신 코일을 통합 제어하는 상태 머신으로 구현하였다.초음파 센서로 측정한 전·후·좌·우 거리 차이를 이용해 송·수신 코일 간 오차를 계산하고, XY 스테이지를 구동해 목표 오차 범위(±1.5 cm 이내)로 수렴시키며, 정렬 완료 후 무선 전력을 인가하고 충전 전류를 모니터링한다.

결 과 (Results)

1. 제안한 시스템은 번호판 인식–인증–자동 정렬–무선 충전–모니터링 전체 흐름이 축소 데모 환경에서 정상적으로 동작함을 확인하였다.

2. YOLOv8 + PaddleOCR 기반 번호판 인식 모듈은 등록 차량에 대해 높은 인식 성공률을 보였으며, 비인가 차량에 대해서는 충전 차단이 정상 수행되었다.

3. XY 스테이지와 초음파 센서 기반 정렬 알고리즘은 코일 중심 오차를 약 ±0.7 cm 이내로 줄여, 안정적인 무선 전력전송이 가능함을 검증하였다.